Test Cases: Automated OMR System (Classical Image Processing)

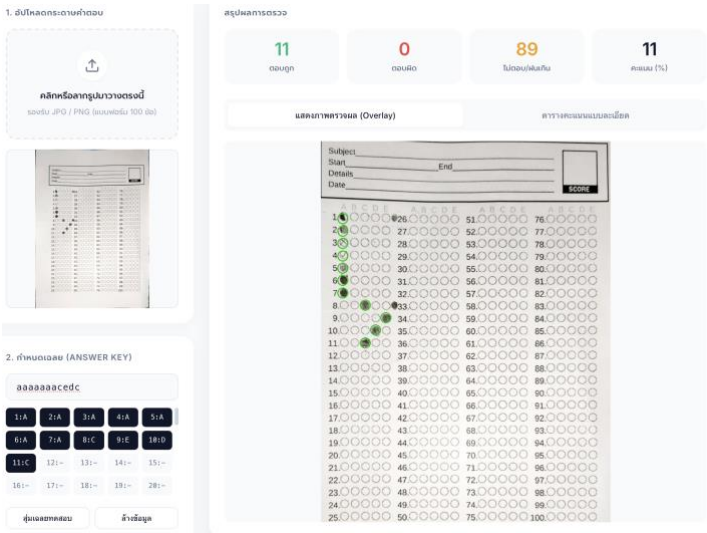
คำชี้แจง: [ ] หมายถึง ยังไม่ได้ทดสอบ หรือ ทดสอบแล้วไม่ผ่าน (Failed)

✅ หมายถึง ทดสอบแล้วระบบทำงานได้ถูกต้อง (Passed)

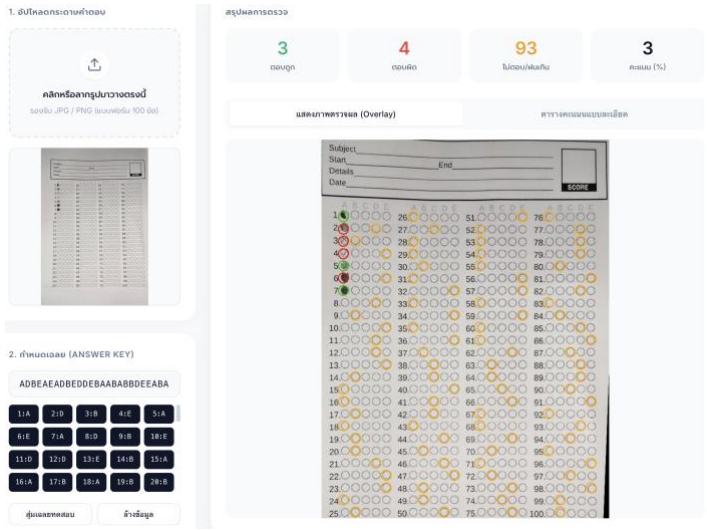
หมวดที่ 1: สภาพแวดล้อมอุดมคติ (Baseline / Ideal Conditions)

ทดสอบการทำงานพื้นฐานของระบบ เมื่อภาพกระดาษคำตอบมีความสมบูรณ์

✅ TC-1.1 ภาพสแกนมาตรฐาน: อัปโหลดภาพจากเครื่องสแกนเนอร์ แสงสม่ำเสมอ กระดาษตรง (Expected: ตรวจถูกต้อง 100%)



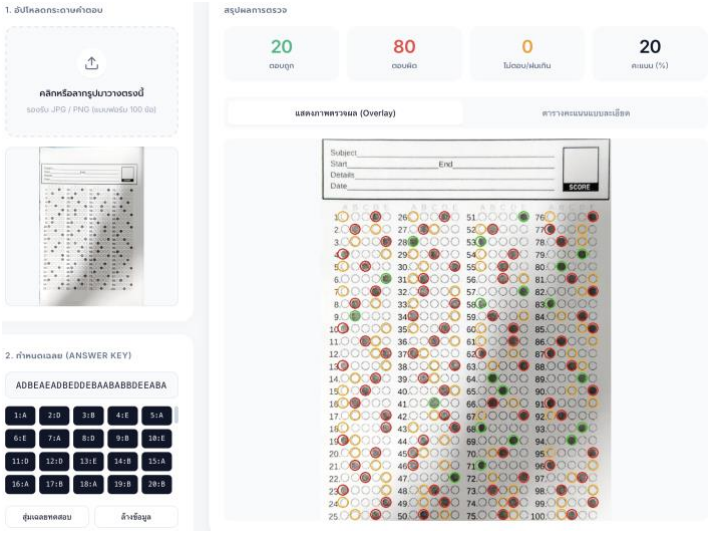
✅ TC-1.2 ภาพถ่ายมือถือปกติ: อัปโหลดภาพถ่ายจากมือถือในห้องที่แสงสว่างเพียงพอ กระดาษวางแนวตรง (Expected: ตรวจถูกต้อง 100%)



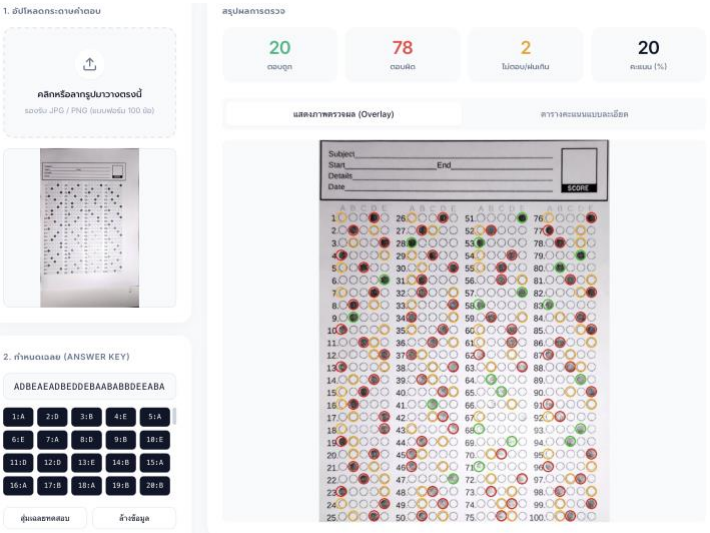
หมวดที่ 2: ปัญหาด้านแสงและเงา (Lighting & Shadows)

ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค CLAHE และ Otsu Thresholding

✅ TC-2.1 เงาพาดผ่านกระดาษ: ภาพถ่ายมีเงาของมือหรือสมาร์ทโฟนพาดผ่านกระดาษ ทำให้สว่างครึ่งหนึ่ง มืดครึ่งหนึ่ง (Expected: ระบบยังคงแยกแยะรอยดินสอในฝั่งที่มืดได้)

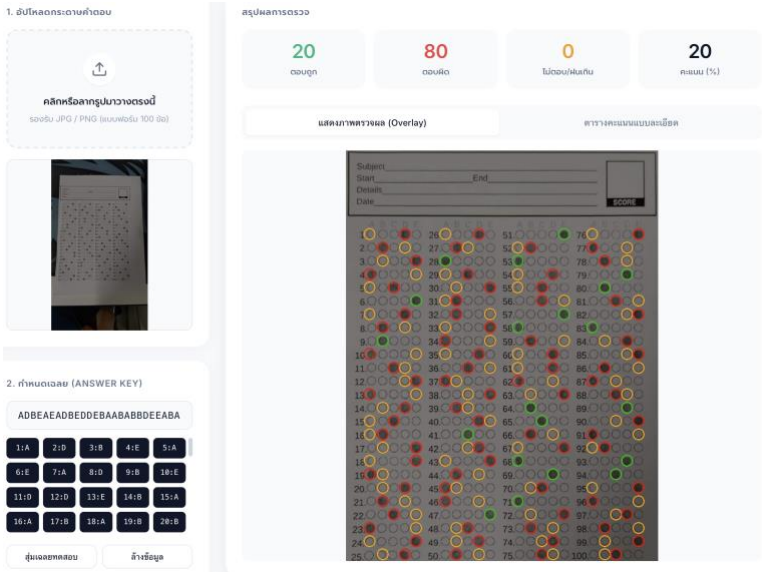


✅ TC-2.2 ภาพแสงจ้า (Overexposed): ภาพถ่ายที่เปิดแฟลชหรือถ่ายใกล้หลอดไฟจนกระดาษสะท้อนแสงจ้า (Expected: บริเวณที่สะท้อนแสงไม่ถูกนับเป็นรอยฝน)



หมายเหตุ: ถ้าฝนจางเกินไปในจุดที่แสงเยอะจะถูกนับว่าไม่ฝน

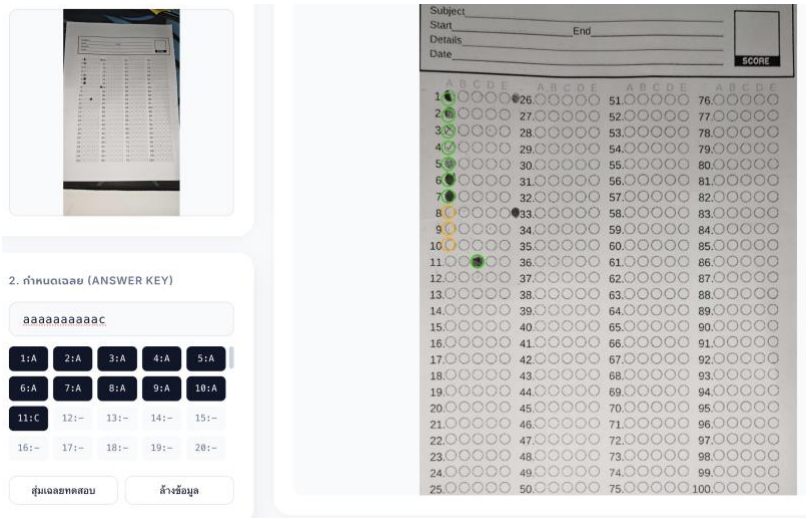
✅ TC-2.3 ภาพแสงน้อย (Underexposed): ภาพถ่ายในห้องที่มืด แสงสว่างไม่เพียงพอ (Expected: ระบบปรับคอนทราสต์และอ่านรอยดินสอได้ถูกต้อง)



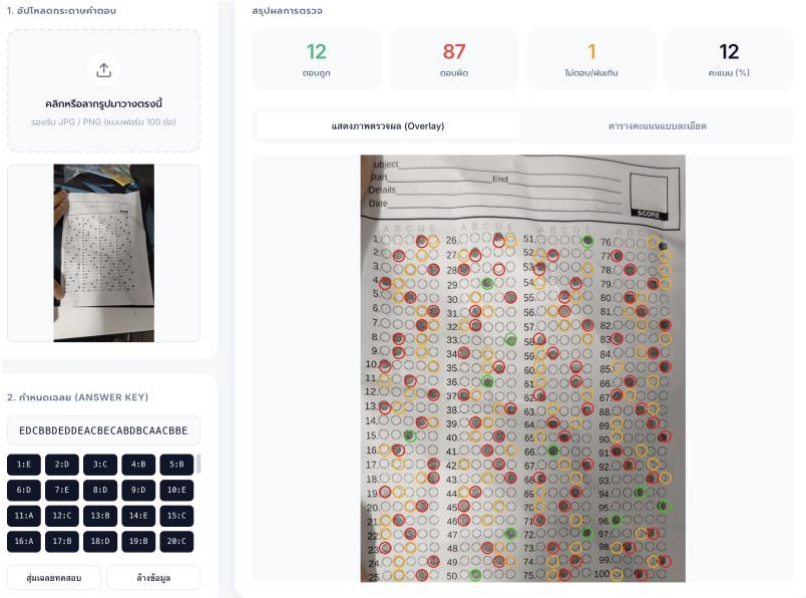
หมวดที่ 3: สัญญาณรบกวนบนหน้ากระดาษ (Noise & Artifacts)

ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค Median Blur

✅ TC-3.1 จุดรบกวน (Salt & Pepper Noise): กระดาษมีจุดดำเล็กๆ รอยฝุ่น หรือรอยเปื้อนหมึกกระจายอยู่ทั่วไป (Expected: Median Filter ตัดจุดดำทิ้ง ไม่ถูกนำมาคำนวณคะแนน)



✅ TC-3.2 รอยพับหรือรอยยับ: กระดาษคำตอบผ่านการขยำหรือพับ ทำให้เกิดเส้นเงาบนกระดาษ (Expected: เส้นเงาจากรอยพับไม่รบกวนการตรวจวงกลมคำตอบ)



หมวดที่ 4: พฤติกรรมการทำเครื่องหมาย (Marking Behaviors)

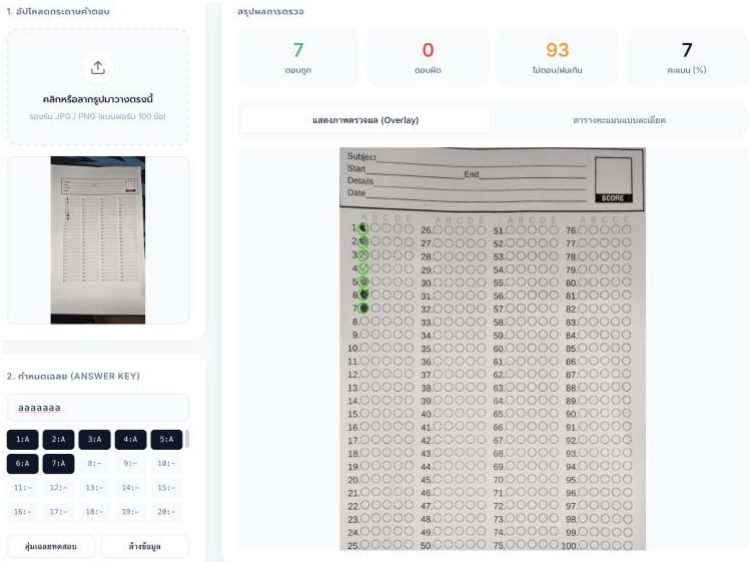
ทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิค Morphological Closing และ Fill Threshold

✅ TC-4.1 ฝนไม่เต็มวง (Partial Fill): ระบายวงกลมเพียง 40-50% ของพื้นที่ (Expected: Morphology ช่วยถมรอยแหว่ง และนับว่าข้อนี้ถูกฝน)

✅ TC-4.2 ระบายสีอ่อน (Light Marking): ใช้ดินสอ HB หรือฝนด้วยน้ำหนักมือที่เบามาก (Expected: ถ้ารอยมีความเข้มผ่านเกณฑ์ Threshold ระบบจะจับได้)

✅ TC-4.3 ฝนเลยขอบวงกลม: ระบายทึบแต่น้ำหนักดินสอเลยขอบเขตวงกลมออกมาด้านนอก (Expected: ไม่ส่งผลกระทบต่อการตรวจวงกลมข้ออื่น)

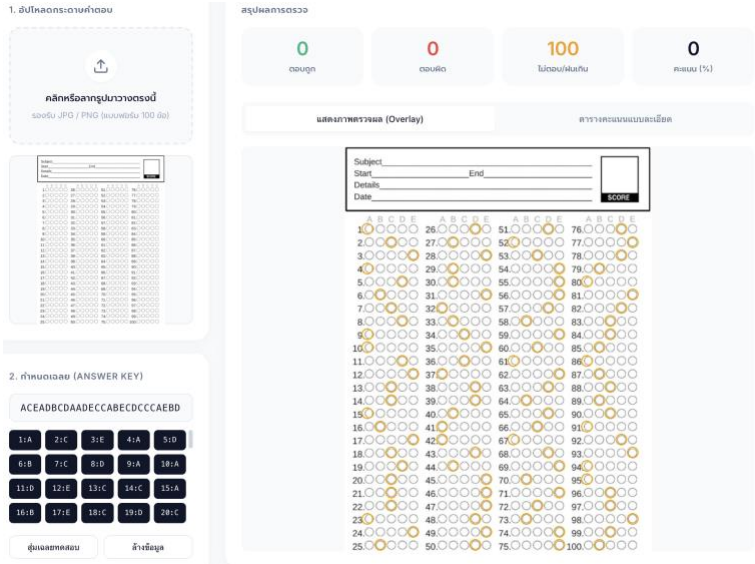
✅ TC-4.4 กากบาท (X) หรือติ๊กถูก (✓): ทำสัญลักษณ์กากบาททับวงกลมแทนการระบายทึบ (Expected: หากพื้นที่สีดำรวมเกินค่า Parameter Fill Threshold ที่ตั้งไว้ ระบบยังคงนับคำตอบ)



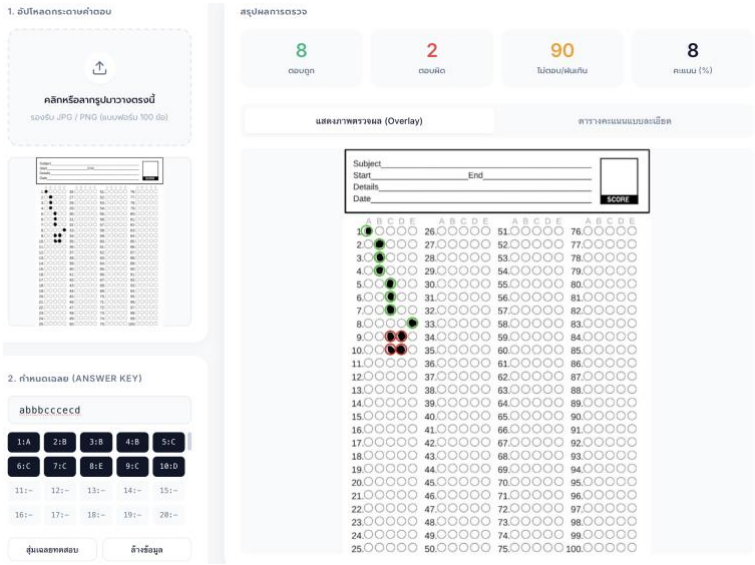
หมวดที่ 5: ตรรกะการให้คะแนน (Grading Logic)

ทดสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการตรวจคำตอบ (Backend Logic)

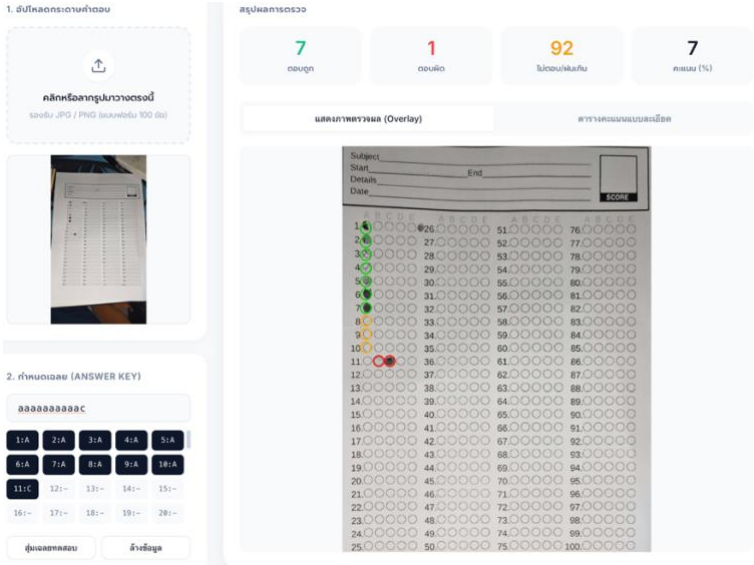
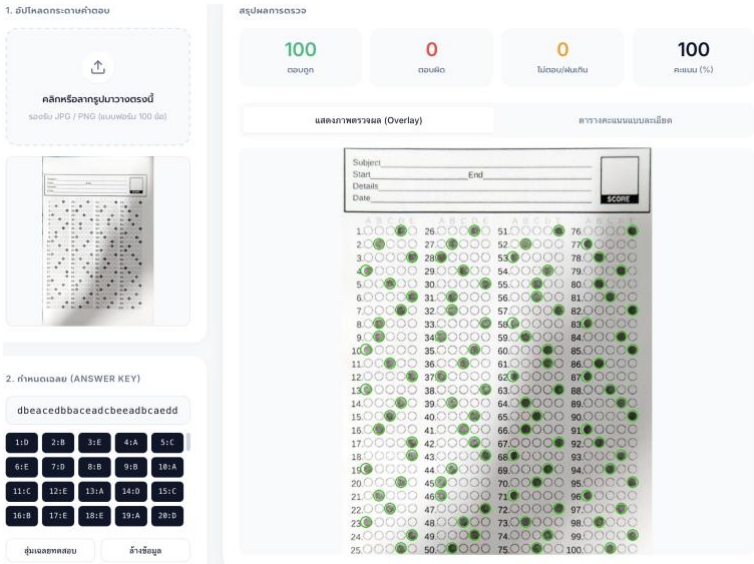
✅ TC-5.1 ไม่ตอบเลย (Blank): เว้นว่างไว้โดยไม่มีการระบายวงกลมใดๆ ในข้อนั้น (Expected: สถานะแสดง "ไม่ตอบ" และช่องคะแนนไม่เพิ่ม)



✅ TC-5.2 ฝนเกิน (Multiple Answers): ระบายคำตอบ 2 วงกลม หรือมากกว่าในข้อเดียวกัน (Expected: สถานะแสดง "ฝนเกิน" และช่องคะแนนไม่เพิ่ม)



✅ TC-5.3 ลบไม่สะอาด (Eraser Smudges): ฝนคำตอบผิด แล้วใช้ยางลบลบออก (ทิ้งคราบจางๆ มีพื้นที่สีดำ < 15%) แล้วไปฝนวงใหม่ (Expected: ถูกนับว่าคำตอบผิด)



✅ TC-5.4 สุ่มข้อสอบ (Random Validation): ใช้ระบบสุ่มเฉลย (Random Key) แล้วฝนกระดาษคำตอบให้ตรงกัน (Expected: ระบบคำนวณคะแนนได้ 100/100 พอดี)